SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Laboratório de Desenvolvimento WEB - Expressjs com Typescript

Prof. Tiago Arruda

O que é TypeScript?

- TypeScript é um superset do JavaScript
- Criado pela Microsoft
- Adiciona tipagem estática ao JavaScript
- Código TypeScript é compilado para JavaScript
- Usado em front-end e back-end

Por que usar TypeScript?

- Detecta erros antes de executar
- Código mais legível e previsível
- Melhor autocompletar e refatoração
- Facilita trabalho em projetos grandes
- Muito usado com React, Node.js, Express, NestJS

JavaScript vs TypeScript

- Erros de tipo são detectados em tempo de desenvolvimento

Javascript

```
function soma(a, b) {
  return a + b;
}
```

Typescript

```
function soma(a: number, b: number): number {
  return a + b;
}
```

Tipagem Estática

- Cada variável pode ter um tipo definido
- Evita erros comuns como:
  - somar número com string
  - acessar propriedades inexistentes

Typescript

```
let idade: number = 20;
// idade = "vinte"; ❌ erro
```

Outros tipos

```
let nome: string = "Ana";
let ativo: boolean = true;
let notas: number[] = [7, 8, 9];
```

Interfaces

- Usadas para definir a forma de objetos

Typescript

```
interface Usuario {
  id: number;
  nome: string;
  email: string;
}
```

Typescript

```
const user: Usuario = {
  id: 1,
  nome: "João",
  email: "joao@email.com"
};
```

Hands-On

Projeto Javascript

- Descompactar projeto projeto_base_js.ts
- Abrir na linha de comando
- Instalar as dependências:
  - npm install
- Executar projeto
  - npm run dev

Dependências Typescript

- npm i -D typescript @types/node @types/express @tsconfig/node24
- npx tsc --init

Configuração Typescript

```
{
  "extends": "@tsconfig/node24/tsconfig.json",
  "compilerOptions": {
    "outDir": "./dist",
    "rootDir": "./"
  },
  "include": ["**/*.ts"],
  "exclude": ["dist"]
}
```

Configuração Typescript

- Atualizar execução

```
Debug
"scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "dev": "node --watch --loader ts-node/esm ./app.ts"
},
"keywords": [],
```

- Renomear os arquivos .js para .ts
- Atualizar importações/exportações
- Atualizar tipagem de parâmetros

Dependências Typescript (execução)

- npm i -D ts-node

Configuração package.json

```
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "",
5   "scripts": {
6     "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
7-    "dev": "node --watch --loader ts-node/esm ./app.ts"
8   },
9   "keywords": [],
10  "author": "",
11  "license": "ISC",
12- "type": "module",
13  "dependencies": {
14    "dotenv": "^17.3.1",
15    "express": "^5.2.1"
16  },
17  "devDependencies": {
```

```
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "",
5   "scripts": {
6     "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
7+    "dev": "nodemon --exec ts-node ./app.ts"
8   },
9   "keywords": [],
10  "author": "",
11  "license": "ISC",
12  "dependencies": {
13    "dotenv": "^17.3.1",
14    "express": "^5.2.1"
15  },
16  "devDependencies": {
```

tsconfig.json

```
{
  "extends": "@tsconfig/node24/tsconfig.json",
  "compilerOptions": {
    "module": "commonjs",
    "outDir": "./dist",
    "rootDir": "./",
    "moduleResolution": "node",
    "esModuleInterop": true,
    "resolveJsonModule": true
  },
  "include": ["**/*.ts"],
  "exclude": ["dist"]
}
```

O que é o Prettier?

- Prettier é um formatador de código automático
- Mantém o código padronizado
- Funciona com:
  - JavaScript / TypeScript
  - JSON
  - HTML / CSS
- Muito usado em projetos profissionais

Qual problema o Prettier resolve?

- Sem Prettier:
  - Cada pessoa escreve código com um estilo diferente
  - Arquivos ficam inconsistentes
  - Dificulta leitura e manutenção
- Com Prettier:
  - Um único padrão
  - Código sempre organizado
  - Menos discussões sobre estilo

Configuração Prettier

Instalação

- npm i -D prettier

Configuração

- echo '{}' > .prettierrc

Configuração Prettier (.prettierrc)

```
{
  "arrowParens": "avoid",
  "bracketSpacing": false,
  "printWidth": 80,
  "proseWrap": "always",
  "quoteProps": "as-needed",
  "semi": true,
  "singleQuote": true,
  "tabWidth": 2,
  "trailingComma": "all",
  "useTabs": false
}
```

Configuração Prettier (.prettierignore)

Permite ignorar arquivos, com prettierignore:

- echo 'dist' > .prettierignore

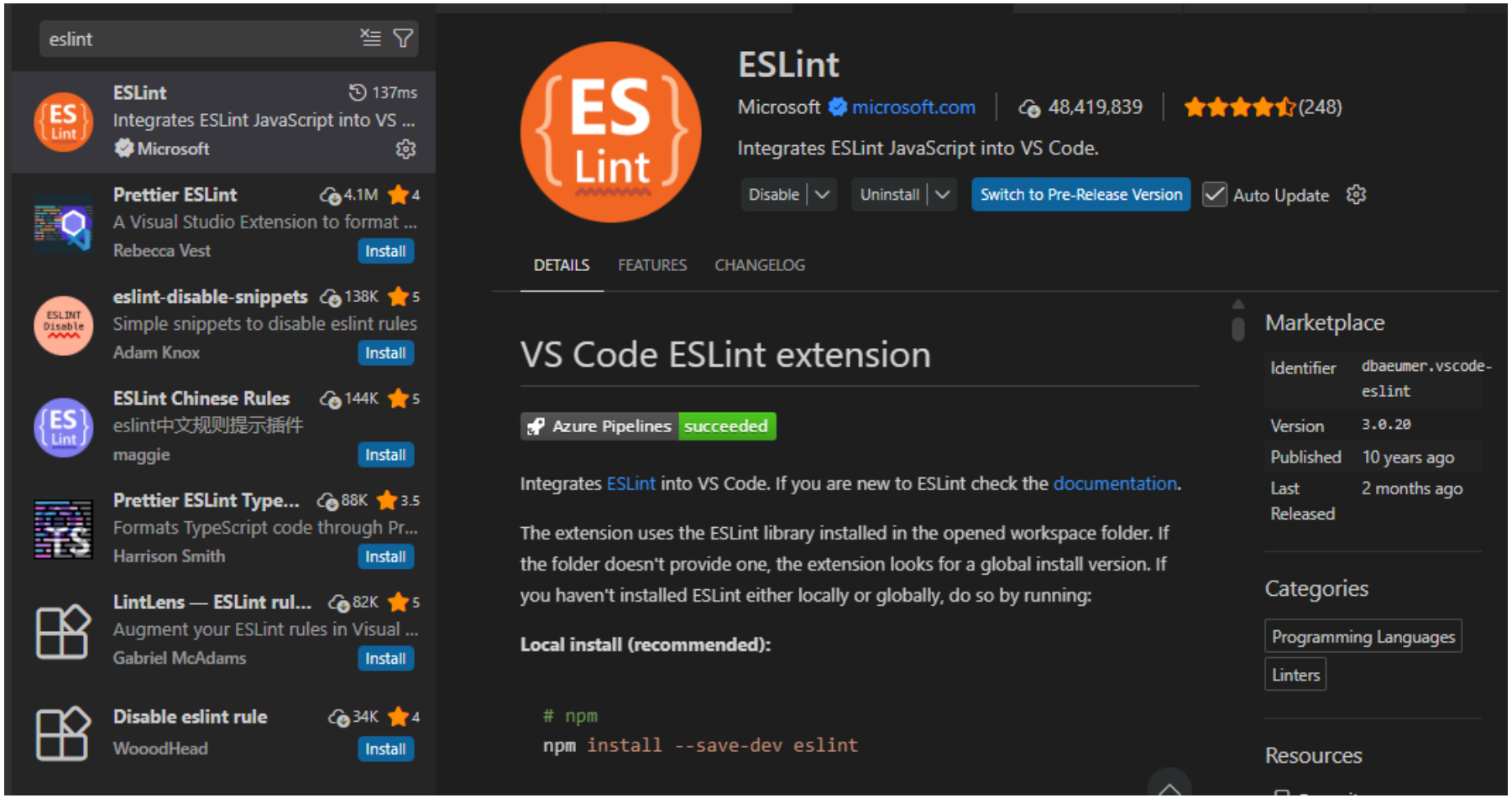
ESLint

- Ferramenta de análise de código para Javascript
- Permite identificar e corrigir problemas no código
- Necessário instalar eslint, typescript-eslint:
  - npm i -D eslint typescript-eslint @eslint/js eslint-plugin-perfectionist
- Criar arquivo eslint.config.js na raiz do projeto

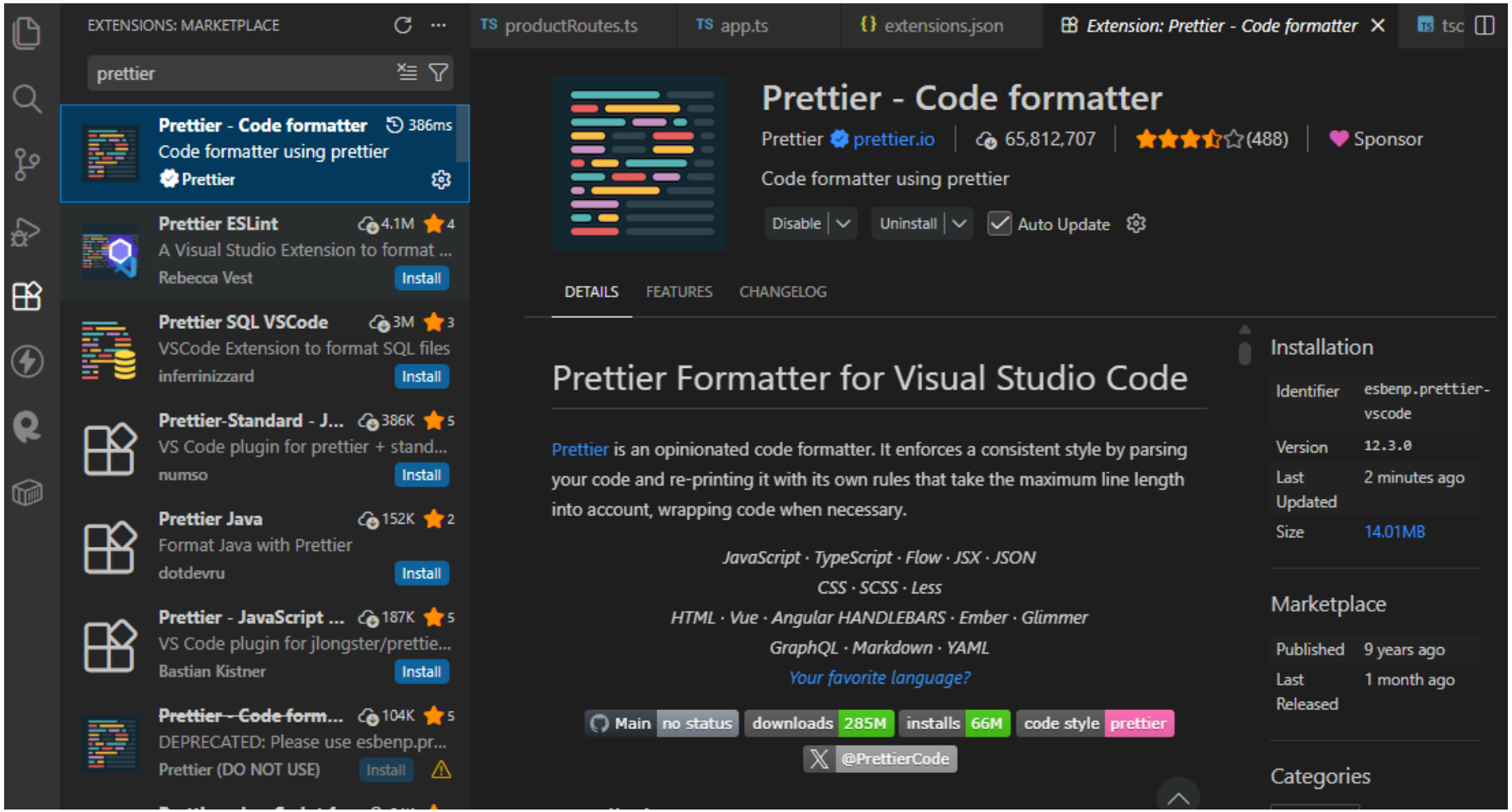
Configuração eslint.config.js

```
// @ts-check

import eslint from "@eslint/js";
import tseslint from "typescript-eslint";

export default tseslint.config(
  eslint.configs.recommended,
  tseslint.configs.recommended,
);
```

ESLint


eslint
ESLint
137ms
Integrates ESLint JavaScript into VS ...
Microsoft
Prettier ESLint
4.1M
4
A Visual Studio Extension to format ...
Rebecca Vest
Install
eslint-disable-snippets
138K
5
Simple snippets to disable eslint rules
Adam Knox
Install
ESLint Chinese Rules
144K
5
eslint中文规则提示插件
maggie
Install
Prettier ESLint Type...
88K
3.5
Formats TypeScript code through Pr...
Harrison Smith
Install
LintLens — ESLint rul...
82K
5
Augment your ESLint rules in Visual ...
Gabriel McAdams
Install
Disable eslint rule
34K
4
WooodHead
Install
ESLint
Microsoft
microsoft.com
48,419,839
(248)
Integrates ESLint JavaScript into VS Code.
Disable
Uninstall
Switch to Pre-Release Version
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG
VS Code ESLint extension
Azure Pipelines succeeded
Integrates ESLint into VS Code. If you are new to ESLint check the documentation.
The extension uses the ESLint library installed in the opened workspace folder. If the folder doesn't provide one, the extension looks for a global install version. If you haven't installed ESLint either locally or globally, do so by running:
Local install (recommended):
npm
npm install --save-dev eslint
Marketplace
Identifier dbaeumer.vscode-eslint
Version 3.0.20
Published 10 years ago
Last Released 2 months ago
Categories
Programming Languages
Linters
Resources

Prettier


EXTENSIONS: MARKETPLACE
prettier
Prettier - Code formatter 386ms
Code formatter using prettier
Prettier
Prettier ESLint 4.1M 4
A Visual Studio Extension to format ...
Rebecca Vest
Install
Prettier SQL VSCode 3M 3
VSCode Extension to format SQL files
inferrinizzard
Install
Prettier-Standard - J... 386K 5
VS Code plugin for prettier + stand...
numso
Install
Prettier Java 152K 2
Format Java with Prettier
dotdevru
Install
Prettier - JavaScript ... 187K 5
VS Code plugin for jlongster/prettie...
Bastian Kistner
Install
Prettier - Code form... 104K 5
DEPRECATED: Please use esbenp.pr...
Prettier (DO NOT USE)
Install
productRoutes.ts
app.ts
extensions.json
Extension: Prettier - Code formatter
tsc
Prettier - Code formatter
Prettier prettier.io 65,812,707 (488) Sponsor
Code formatter using prettier
Disable
Uninstall
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG
Prettier Formatter for Visual Studio Code
Prettier is an opinionated code formatter. It enforces a consistent style by parsing your code and re-printing it with its own rules that take the maximum line length into account, wrapping code when necessary.
JavaScript · TypeScript · Flow · JSX · JSON
CSS · SCSS · Less
HTML · Vue · Angular HANDLEBARS · Ember · Glimmer
GraphQL · Markdown · YAML
Your favorite language?
Main no status
downloads 285M
installs 66M
code style prettier
@PrettierCode
Installation
Identifier esbenp.prettier-vscode
Version 12.3.0
Last Updated 2 minutes ago
Size 14.01MB
Marketplace
Published 9 years ago
Last Released 1 month ago
Categories

Typescript

EXTENSIONS: MARKETPLACE

typescript next

JavaScript and TypeScript Nightly
Enables typescript@next to power V...
Microsoft

Next JS/TS Snippets 142K 4
A collection of Javascript and Types...
loczek Install

Better Comments Next 37K 5
Improve your code commenting by ...
Edwin Xu Install

shadcn/next 3K 5
Simply import and use shadcn-ui co...
Neeraj Dalal Install

Nextjs snippets 405K 5
snippets for nextjs
Pulkit Gangwar Install

next-client 7 5
Aman Meherally Install

Next 13 NextBoost Sni... 2K 5
Extension is a collection of helpful ...
Diwanshu Midha Install

productRoutes.ts | app.ts | extensions.json | *Extension: JavaScript and TypeScript Nightly*

JavaScript and TypeScript Nightly

Microsoft microsoft.com | 6,443,858 | (60)

Enables typescript@next to power VS Code's built-in JavaScript and TypeScript support

Disable | Uninstall | Auto Update

DETAILS FEATURES

JavaScript and TypeScript Nightly

VS Code extension that enables the nightly build of TypeScript (`typescript@next`) as VS Code's built-in TypeScript version used to power JavaScript and TypeScript IntelliSense.

> ⚠ **You do not need this extension to work with JavaScript and TypeScript in VS Code.**
>
> This extension is **intended for advanced users** who want to test out the latest TypeScript features before they are released. VS Code includes built-in JavaScript and TypeScript support that uses the latest stable TypeScript release. You do not need this extension — or any other extensions — for editing JavaScript and TypeScript in VS Code.

Marketplace

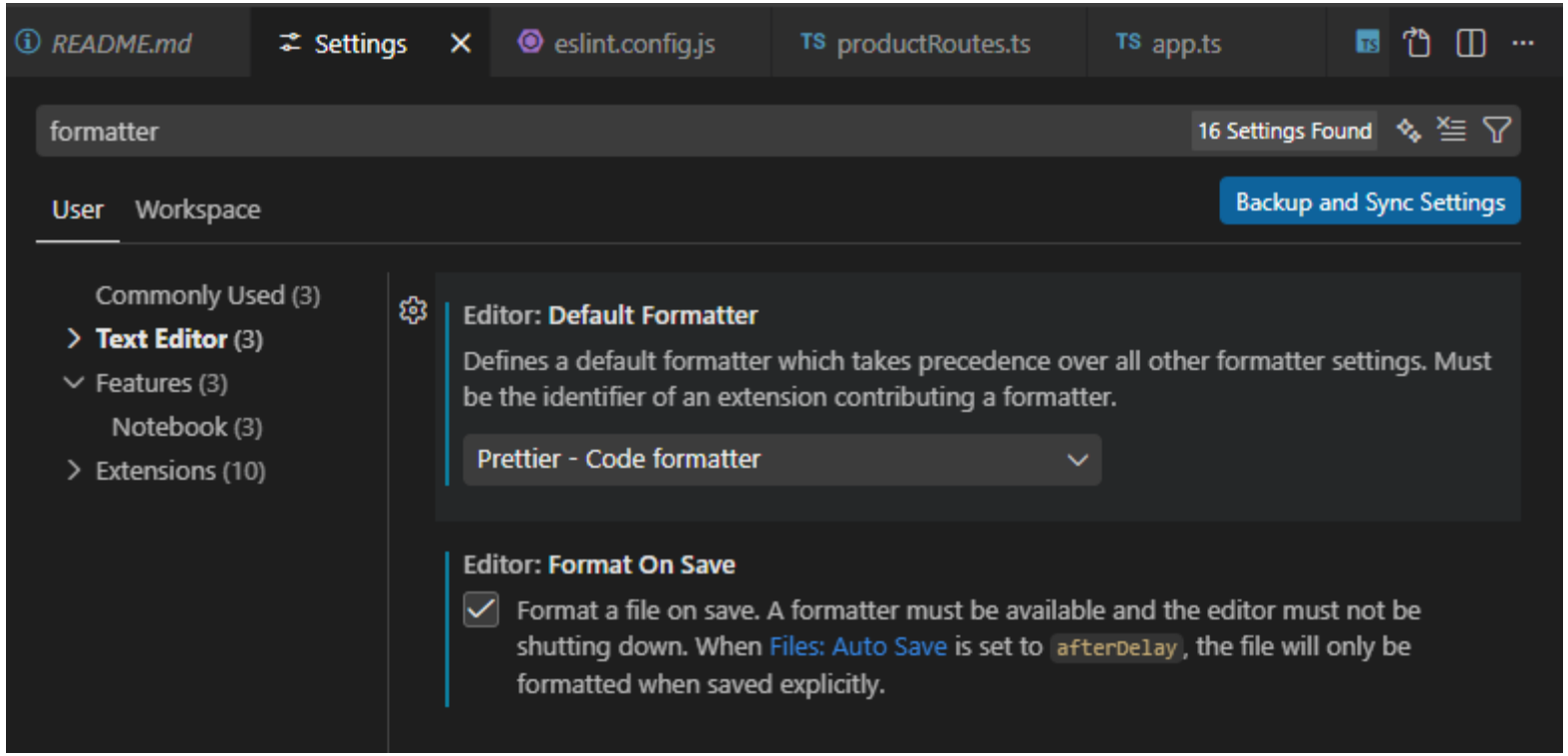
Identifier	ms-vscode.vscode-typescript-next
Version	6.0.20260222
Published	6 years ago
Last Released	4 hours ago

Categories

Other

Resources

Configurações VsCode



Atividade

- Configurar Typescript no Projeto Integrador

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

OBRIGADO